Fitxa 7 · Les lleis de Newton i el citoesquelet

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 9. La part B és una píndola de 10 minuts sobre com és la cèl·lula per dins. Acaba la fitxa a casa.

Llei	Què diu	Exemple
1a · Inèrcia	Si la força resultant sobre un cos és zero, el cos manté el seu estat de repòs o de MRU.	Si el patinet frena de cop, el cos del conductor continua endavant.
2a · Força i acceleració	La força resultant és igual a la massa per l'acceleració: $F = m \cdot a$. La unitat de força és el newton: $1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s^2}$.	Per frenar més de pressa cal més força de frenada.
3a · Acció i reacció	Si un cos fa una força sobre un altre, el segon en fa una d'igual mòdul i sentit contrari sobre el primer.	El peu empeny el terra cap enrere i el terra empeny el patinet cap endavant. La cèl·lula estira el substrat cap enrere i el substrat l'empeny cap endavant.

1 **Quina llei és?** Indica quina llei explica cada situació: a) quan el patinet frena de cop, el cos del conductor es desplaça endavant; b) un patinet més carregat costa més d'accelerar; c) per avançar amb el patinet empenyem el terra cap enrere; d) un neutròfil avança estirant el substrat cap enrere.

2 **La força de frenada.** Un patinet i el seu conductor tenen una massa total de 80 kg i frenen amb una acceleració de −3 m/s². Calcula la força de frenada. Quina seria si portés un passatger de 60 kg amb la mateixa acceleració? (Al patinet només hi pot anar una persona.)

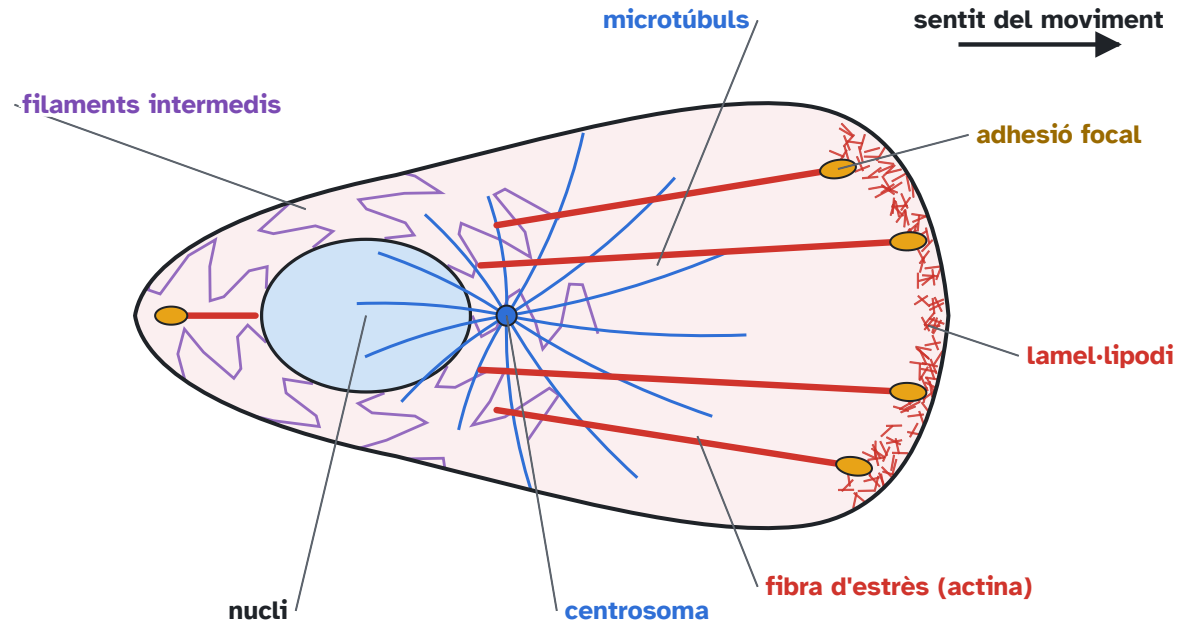
3 **Acció i reacció a la cèl·lula.** Dibuixa un neutròfil sobre una superfície. Representa amb fletxes la força que la cèl·lula fa sobre la superfície i la que la superfície fa sobre la cèl·lula. Quina de les dues fa avançar la cèl·lula?

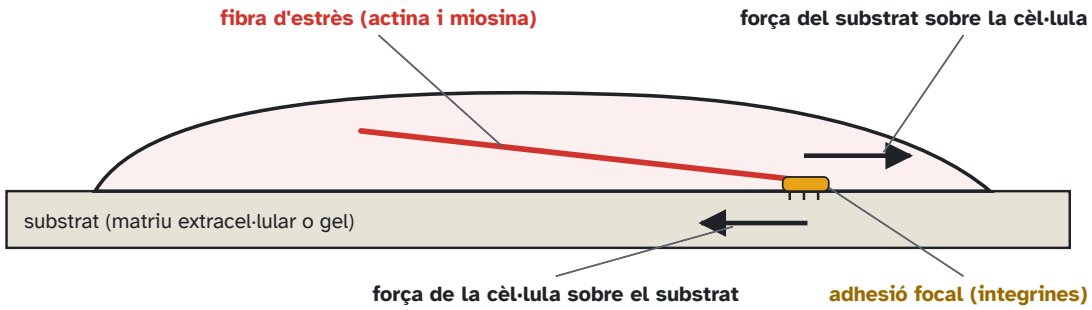
4 **Accelerar.** Un patinet amb el conductor (80 kg en total) passa de 0 a 6 m/s en 4 s. a) Calcula l'acceleració. b) Calcula la força resultant que l'ha accelerat. c) Quina força caldria per aconseguir la mateixa acceleració si la massa fos de 60 kg?

5 **Per què la cèl·lula s'atura de cop?** Quan un patinet deixa d'impulsar-se, continua avançant uns metres (inèrcia). Quan un neutròfil deixa de fer força, s'atura gairebé a l'instant. A l'escala de la cèl·lula, l'aigua del medi fa un fregament (viscós) molt gran comparat amb la seva massa. Explica-ho amb la primera i la segona llei de Newton.

B La cèl·lula per dins: el citoesquelet (píndola de 10 minuts)

Una cèl·lula no és una bossa d'aigua: per dins té un **citoesquelet**, una xarxa de filaments de proteïna que li dona forma, la deixa moure's i li permet fer forces. Té tres tipus de filaments: els **filaments d'actina**, que creixen contra la membrana i l'empenyen endavant (lamel·lipodi) i, juntament amb la miosina, formen fibres que es contrauen (fibres d'estrès); els **microtúbuls**, tubs rígids que surten del centrosoma i fan de vies de transport dins de la cèl·lula; i els **filaments intermedis**, molt resistents, que protegeixen la cèl·lula i el nucli de les deformacions. Les fibres d'estrès s'uneixen al substrat a les **adhesions focals**, grups de proteïnes (integrines) que travessen la membrana: per aquí la cèl·lula transmet la força al substrat. Els neutròfils fan servir els mateixos components, però amb adhesions més petites i ràpides, i per això poden anar molt de pressa.





6 **Relaciona** cada component amb la seva funció. Escriu la lletra al costat del número.

Component	Funció
1. Filaments d'actina	a) Uneixen la cèl·lula al substrat i hi transmeten la força
2. Adhesions focals	b) Tubs rígids que fan de vies de transport dins de la cèl·lula
3. Microtúbuls	c) Empenyen la membrana endavant i, amb la miosina, fan força de contracció
4. Filaments intermedis	d) Donen resistència mecànica i protegeixen el nucli

1 → ___ 2 → ___ 3 → ___ 4 → ___

7 **Acció i reacció a l'adhesió focal.** Observa la vista lateral. Quina estructura de la cèl·lula estira el substrat? A través de quina estructura es transmet la força? Explica amb la tercera llei de Newton per què la cèl·lula avança cap endavant si la força que fa sobre el substrat apunta cap enrere.

8 **Unitat estructural i funcional.** Diem que la cèl·lula és la unitat estructural i funcional dels éssers vius. Explica què vol dir fent servir el neutròfil com a exemple: quines funcions fa tot sol, sense ajuda d'altres cèl·lules?